GUÍA DE SESIÓN 1

Introducción a la Electricidad y Fenómenos Naturales

Bloque: I
Duración: 60 min

[cite_start]

Objetivo de Aprendizaje: Confrontar ideas preconcebidas sobre fenómenos naturales (rayos/truenos) con explicaciones científicas básicas[cite: 2].

Estrategia Principal: Aprendizaje Basado en Indagación y Analogías Visuales.

Materiales: Pizarrón, plumones de colores, (opcional: globos para estática).

01. APERTURA: El Gancho Cognitivo ⏱️ 10 Minutos

Actividad: Cuestionamiento directo para despertar curiosidad y detectar conocimientos previos.

> 🗣️ **GUION SUGERIDO:** "Bienvenidos. Hoy no empezaremos con definiciones aburridas. Quiero que imaginen una tormenta eléctrica fuerte. Piensen rápido: ¿El rayo cae de la nube a la tierra, o sube de la tierra a la nube? ¿Y qué llega primero a nosotros, la luz del rayo o el sonido del trueno?"

🧠 ***Nota Psicológica:*** *Al hacer preguntas binarias ("¿A o B?"), reducimos la ansiedad de participación. Los estudiantes sienten que tienen un 50% de probabilidad de acertar, lo que fomenta que los más tímidos participen.*

© JMGV-PTEL-2025. todos los derechos reservados

02. DESARROLLO: Desmitificación Científica ⏱️ 35 Minutos

[cite_start]

Tema A: Luz vs. Sonido [cite: 2, 6]

💡 **EJEMPLO DIDÁCTICO: "LOS FUEGOS ARTIFICIALES"**

Explica que la luz es "el mensajero más rápido del universo" (300,000 km/s), mientras que el sonido es como un "mensajero perezoso" (340 m/s).
Analogía: "Es como ver explotar un fuego artificial a lo lejos; primero ves los colores (luz) y segundos después escuchas el 'boom' (sonido). En la tormenta pasa igual: el evento ocurre al mismo tiempo, pero la información llega a tus ojos antes que a tus oídos."

[cite_start]

Tema B: Trayectoria del Rayo [cite: 2]

> 🗣️ **GUION SUGERIDO:** "La respuesta científica os sorprenderá: ¡Ocurren ambas cosas! Primero baja una 'guía' invisible (líder escalonado) buscando camino, y cuando está cerca del suelo, una descarga potente SUBE desde la tierra para encontrarse con ella. Lo que vemos brillar intensamente es en realidad el retorno hacia arriba."

[cite_start]

Tema C: Definición de Electricidad [cite: 2]

Transición hacia el concepto formal. La electricidad no es magia, es movimiento.

🚰 **ANALOGÍA: "EL RÍO DE ELECTRONES"**

Imagina un tubo lleno de canicas (cables y electrones). Si empujas una canica por un lado, instantáneamente sale una por el otro lado. La electricidad es ese flujo de partículas diminutas llamadas electrones buscando equilibrio.

© JMGV-PTEL-2025. todos los derechos reservados

03. CIERRE: Conexión con el Entorno ⏱️ **15 Minutos**

Actividad: Reflexión grupal sobre la importancia de la electricidad.

[cite_start]

- Pedir a los alumnos que mencionen 3 cosas que NO funcionarían sin electricidad en su entorno inmediato[cite: 2].
- Introducir la tarea para la próxima sesión: Observar postes de luz y transformadores camino a casa (preparación para la entrevista al experto).

🧠 ***Cierre Andragógico:*** *Validar la experiencia de los adultos/jóvenes. Terminar con una frase como: "Ya usaban la electricidad toda su vida, hoy empezamos a entender el idioma que habla."*

© JMGV-PTEL-2025. todos los derechos reservados